



## Anexo 5.2

Caracterización de Flora y Vegetación

Primavera (Octubre de 2016)

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

PRIMAVERA (Octubre de 2016)

PROYECTO “SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DE RILES A TRAVÉS DE  
EVAPORACIÓN”

REGIÓN DEL BÍOBIO



Handwritten signature of Sandra de la Barrera Buchholz in blue ink.

SANDRA DE LA BARRERA BUCHHOLZ

BIÓLOGA

## Índice de Contenidos

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                                                  | 1  |
| 2. Objetivos .....                                                                     | 2  |
| 3. Metodología .....                                                                   | 2  |
| 4. Resultados .....                                                                    | 5  |
| 4.1. Resultados bibliográficos .....                                                   | 5  |
| 4.2. Áreas protegidas de la Región del Biobío.....                                     | 7  |
| 4.3. Especies potenciales en el área de estudio.....                                   | 8  |
| 4.4. Resultados campaña en terreno. ....                                               | 9  |
| 4.4.1. Resultados Flora .....                                                          | 10 |
| 4.4.2. Características y distribución de las especies endémicas. ....                  | 13 |
| 4.5. Resultados Vegetación .....                                                       | 13 |
| 4.5.1. Unidad de vegetación 1: compuesta por las transectas A y B. (Figura N°12) ..... | 13 |
| 4.5.2. Unidad de Vegetación 2: compuesta por la transecta C. (Figura N°15).....        | 17 |
| 4.5.3. Área de Influencia .....                                                        | 21 |
| 5. Discusión .....                                                                     | 21 |
| 6. Conclusión .....                                                                    | 22 |
| 7. Bibliografía .....                                                                  | 23 |

## 1. Introducción

El presente proyecto “Sistema de tratamiento complementario de Riles a través de Evaporación”, que se somete a Evaluación Ambiental, a través, de Una Declaración de Impacto Ambiental consistirá en dar el carácter de permanente a la implementación de celdas bi funcionales, así como al uso de la evaporación forzada como un sistema de manejo de Riles en la operación habitual del CITA ECOBIO, dando continuidad a un proyecto que se encuentra operando y con un tiempo limitado para su ejecución.

El catastro de fauna se ha desarrollado en el marco de la evaluación ambiental del proyecto “Sistema de tratamiento complementario de Riles a través de Evaporación”

El área en donde se desarrollará el proyecto es la misma que ocupa el proyecto “Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fondo Las Cruces: CITA ECOBIO S.A.”. El CITA cuenta con Resolución de Calificación Ambiental Favorable otorgado mediante Resolución Exenta N°245 ,de Diciembre de 2003, el cual se encuentra en etapa de operación.

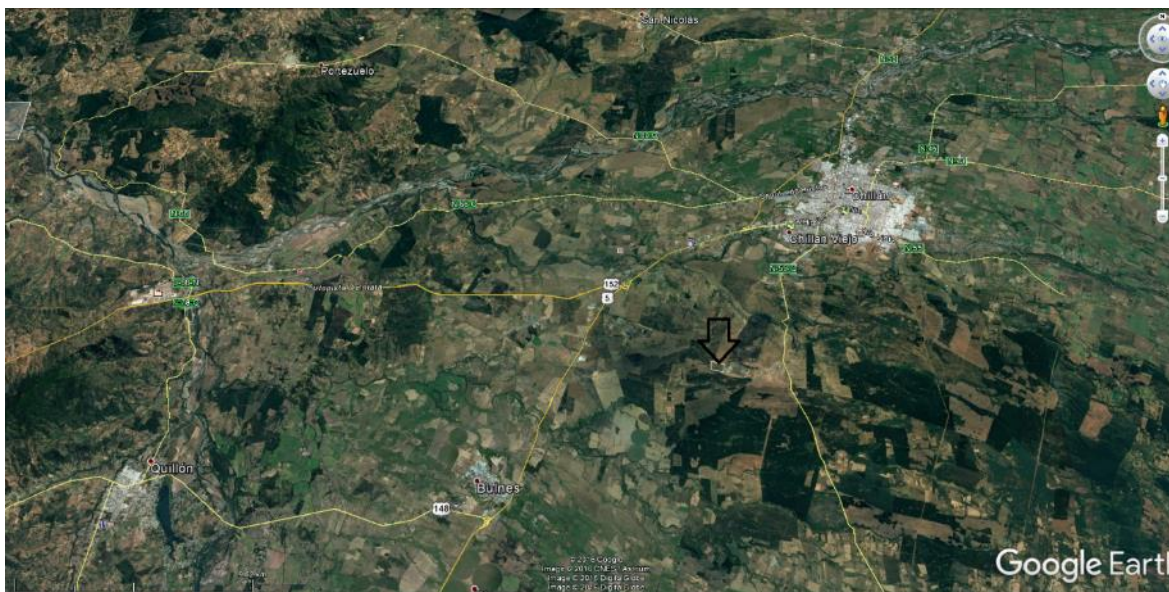


Figura N°1: Área de emplazamiento del proyecto Ampliación CITA (Extraído de google Earth)

El área de estudio se muestra en la Figura N°2 delimitada por el polígono A,B,C y D la que se encuentra continua a las instalaciones actuales del CITA. El área que ocupa el proyecto es de 28 hectáreas.



Figura N° 2 imagen Google Earth área de estudio delimitada por polígono A,B,C y D.

## 2. Objetivos

### Objetivo General:

Realizar una caracterización del ambiente Biótico (Flora y Vegetación) registrada en el área de influencia del proyecto CITA

### Objetivos específicos:

- Identificación de especies en el área de influencia CITA
- Determinación de las especies más abundantes en lo que respecta a flora y vegetación
- Verificación de los estados de conservación de las especies registradas en el área de influencia del proyecto.

-

## 3. Metodología

Previo a la campaña en terreno Se realizó una búsqueda bibliográfica para la obtención de información acerca de la zona en estudio la que se detallada en la Tabla N°1.



Tabla N° 1. Fuentes de información consultadas para la revisión bibliográfica

| Entidad                                                                                  | Tipo de información                                                                                                               | Fuente                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universidades<br>Pertenecientes al H.<br>Consejo de Rectores y<br>Universidades Privadas | Estudios y publicaciones                                                                                                          | Universidad de Chile, Pontificia<br>Universidad Católica de Chile,<br>Universidad de Concepción, etc.                                         |
| Revistas Científicas, Bases<br>de datos y bibliotecas digitales                          | Artículos Científicos                                                                                                             | Scielo, Scholar, Google, Revistas<br>on-line.                                                                                                 |
| Servicio de evaluación Ambiental<br>(SEA)                                                | Estudios disponibles a través del<br>Sistema de Evaluación de Impacto<br>Ambiental (SEIA), Artículos,<br>estudios y publicaciones | Sistema de Evaluación de Impacto<br>Ambiental (e-SEIA), Sistema<br>Nacional de Información<br>Ambiental (SINIA)                               |
| Ministerio de Agricultura                                                                | Artículos, estudios y<br>publicaciones                                                                                            | Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)<br>, Centro de Investigación de<br>Recursos Naturales (CIREN),<br>Corporación Nacional Forestal<br>(CONAF) |
| ONGs                                                                                     | Estudios y publicaciones                                                                                                          | Comité Nacional pro Defensa de<br>Flora y<br>Fauna (CODEFF).                                                                                  |

Fuente: elaboración propia

Para la determinación de los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales presentes en el área se consultó cartografía existente (software Google Earth y Carta IGM), planificando la posición de los distintas transectas de muestreo, posterior a ello se realizó una visita preliminar al terreno en donde se confirmó la metodología a utilizar y la posición de las transectas de muestreo. (Figura N°3). El área total de estudio es de 28 Hectáreas.

Debido a la homogeneidad del terreno se ha utilizado la metodología de transecta fija de aproximadamente 560 metros de largo por 2 metros de ancho (figura N°4). Para lo cual se determinaron 3 transectas.

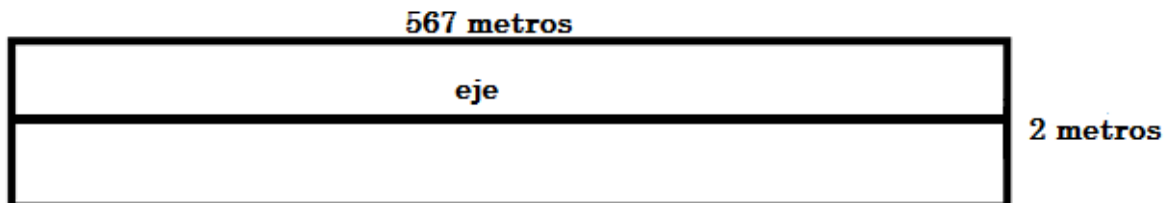


Figura N°3: esquema de la transecta de muestreo



Figura N°4: Imagen google Earth en donde se representa el área de estudio con las 3 transectas (A, B y C- en color rojo) determinadas para el estudio de la flora y vegetación.

Se identificó la vegetación existente en cada una de las transectas, las especies que pudieron ser identificadas fueron colectadas y fueron comparadas con especímenes pertenecientes al herbario de la Universidad de Concepción. La abundancia de especies fue determinada por medio de la metodología Braun- Blanquett (Tabla N°2)

Tabla N°2: codificación de abundancia relativa de flora según criterio Braun – Blanquett

| Código | Abundancia   |
|--------|--------------|
| r      | Menos del 1% |
| +      | 1-5%         |
| 1      | 6-20%        |
| 2      | 21-40%       |
| 3      | 41-60%       |
| 4      | 61-80%       |
| 5      | 81-100%      |

#### Inventario de Flora

Para cada transecta se realizó un inventario de flora presente llevando un registro fotográfico de ellas a fin de apoyar la identificación taxonómica utilizando bibliografía especializada. El inventario de flora considera también la forma de crecimiento y el origen de las especies

## Unidades de vegetación

Para La determinación de las unidades de vegetación se consideró la homogeneidad de la vegetación presente en el área de estudio, a través de imágenes satelitales se ha delimitado cada unidad y calculado su área correspondiente, determinado las transectas que conforman cada unidad.

## Estados de conservación

Los estados de conservación se han verificado según “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989), Boletín 47 museo Nacional de Historia Natural y los distintos Decretos Supremos publicados entre los años 2008 a 2014, los que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales consideradas (MMA)

## 4. Resultados

### 4.1. Resultados bibliográficos

Basándose en criterios ecológicos y en donde la modelación climática influye sobre la cubierta vegetal, otorgando una mayor importancia a las interacciones Clima – Suelo- Vegetación denominados pisos de vegetación (Leubert y Pliscoff, 2006) , donde una de sus características es que poseen formaciones vegetales (Figura N° 5) con especies dominantes específicas y un piso bioclimático bajo el cual tales formaciones pueden ser encontradas.

Existen 5 macrobioclimas a nivel mundial y todos ellos se encuentran representados en nuestro país. La localidad en la cual se emplaza el proyecto corresponde a macrobioclima Templado, bioclima Mediterráneo pluviestacional- oceánico con piso de vegetación 45: Bosque Esclerófilo Psamófilo Mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata* (Leubert y Pliscoff 2006) que se corresponde con la subregión del Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994) y se desarrolla entre la IV y la VIII Regiones (Figura N°6). Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

Las condiciones climáticas mediterráneas con inviernos relativamente lluviosos y veranos calurosos y secos, existen en otras regiones del mundo asociaciones vegetales similares en la zona central se extiende entre los 32°-37°S en esta zona ambas cordilleras están separadas por un pronunciado valle longitudinal, la Depresión Central, con temperaturas medias anuales de 13° - 15°C y en invierno durante el mes de Julio alcanza un mínimo de 8°C , con precipitaciones entre los meses de Abril y Septiembre. En inviernos templados los árboles y arbustos no necesitan hojas en veranos sus follaje es duro y resistente para protegerse de la sequía. Este tipo de vegetación ha sido la más explotada y destruida por el hombre dada la mejor calidad de suelos para la agricultura. Muchas veces se han conservado solo restos de ésta vegetación, la que ha sido



reemplazada por bosques artificiales de *Pinus radiata* o *Eucalyptus*. al disminuir aparece el matorral espinoso compuesto principalmente por *Acacia caven*. ( Marticorena, C. y R, Rodriguez, 1995)

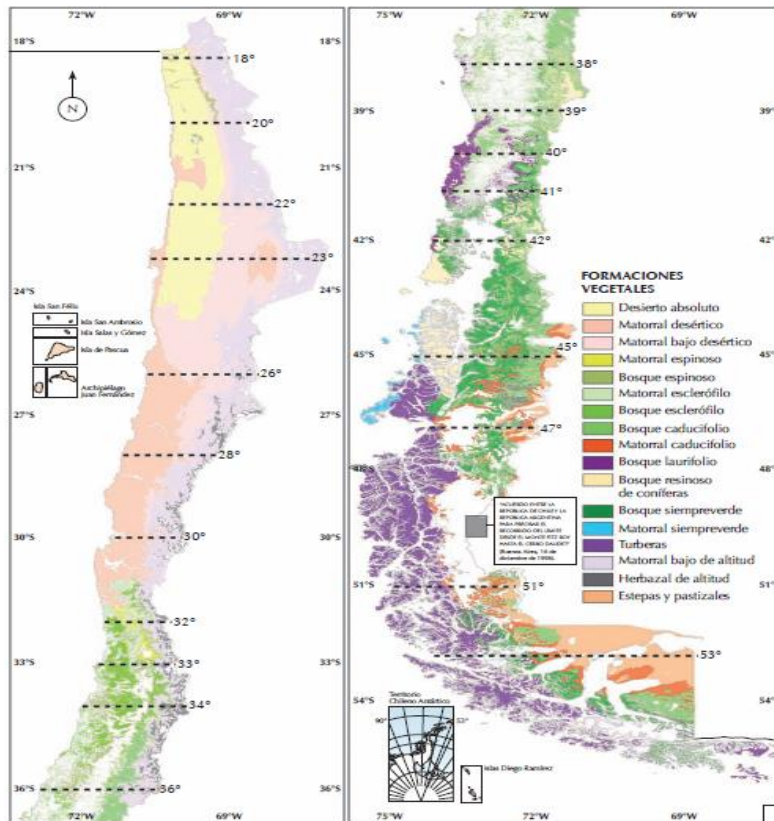


Figura N°5: Formaciones vegetales Leubert y Pliscoff, 2006

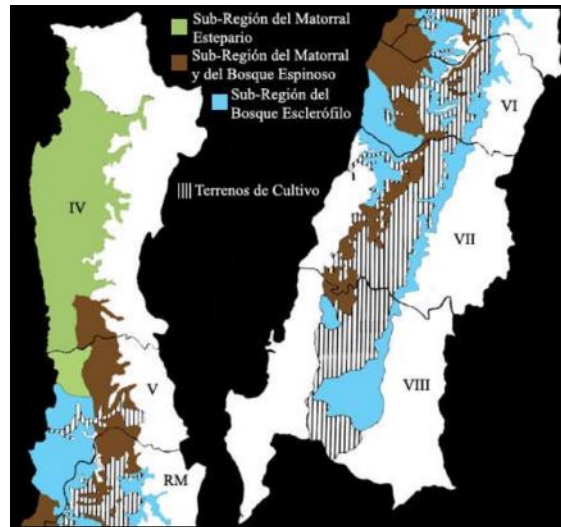


Figura N° 6: Regiones del Bosque Esclerófilo, Gajardo ,1994

#### 4.2.Áreas protegidas de la Región del Biobío

La Región del Biobío posee 11 áreas protegidas (Figura N°7): 1 Parque Nacional, 6 Reservas nacionales ,2 Bienes Nacionales Protegidos y 2 Santuarios de la Naturaleza. También poseía 5 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (Figura N°7) de los cuales el fundo Nonguén fue designado como Reserva Nacional Nonguén.

El proyecto CITA no se encuentra emplazado en ningún área protegida SNASPE, tampoco se encuentra emplazado en un área prioritaria para la conservación de la biodiversidad.



#### 4.4. Resultados campaña en terreno.

Durante el día 14 de Octubre de 2016 se realizó la campaña en terreno, se trazaron las transectas y cada transecta se ha georreferenciado a través de GPS Garmin etrex legend y su posición (punto tomados al inicio y final de cada transecta) se detalla en la tabla N°4

Tabla N°3: Especies registradas en el área de estudio año 2001

| Familia        | especie                      | Nombre común        | Origen geográfico | Estado de conservación |
|----------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| Asteraceae     | <i>Taraxacum officinale</i>  | Diente de león      | Alóctona          | No aplica              |
|                | <i>Cirsium vulgare</i>       | Cardo negro         | Alóctona          | No aplica              |
|                | <i>Baccharis linerifolia</i> | Romerillo           | Nativa            | No listada             |
|                | <i>Hypochoeris radiata</i>   | Hierba del chancho  | Alóctona          | No aplica              |
| Anacardiaceae  | <i>Schinus polygamus</i>     | Huingán             | Endémica          | No listada             |
| Apiaceae       | <i>Daucus carota</i>         | Zanahoria silvestre | Alóctona          | No aplica              |
|                | <i>Conium maculatum</i>      | Cicuta              | Alóctona          | No aplica              |
| Celestraceae   | <i>Maytenus boaria</i>       | Maitén              | Nativa            | No listada             |
| Cruciferaeae   | <i>Brassica campestris</i>   | Yuyo                | Alóctona          | No aplica              |
| elaecarpaceae  | <i>Aristotelia chilensis</i> | Maqui               | Nativa            | No listada             |
| Fabaceae       | <i>Medicago sativa</i>       | Alfalfa             | Alóctona          | No aplica              |
| Hypericaceae   | <i>Hypericum perforatum</i>  | Hierba de san juan  | Alóctona          | No aplica              |
| Labiatae       | <i>Mentha pulegium</i>       | Poleo               | Alóctona          | No aplica              |
| Mimosaceae     | <i>Acacia caven</i>          | Espino              | Nativa            | No listada             |
|                | <i>Acacia melanoxylon</i>    | Aromo               | Alóctona          | No listada             |
| Myrtaceae      | <i>Eucalitus sp.</i>         | Eucaliptus          | Alóctona          | No listada             |
| Plantaginaceae | <i>Plantago lanceolata</i>   | Siete venas         | Alóctona          | No aplica              |
| Pinaceae       | <i>Pinus radiata</i>         | Pino                | Alóctona          | No aplica              |
| Poaceae        | <i>Brisa minor</i>           | Tembladilla         | Alóctona          | No aplica              |
| Rhamnaceae     | <i>Colletia spinosa</i>      | Espino              | Nativa            | No listada             |
| Rosacea        | <i>Rosa rubiginosa</i>       | Mosqueta            | Alóctona          | No aplica              |
|                | <i>Rubus ulmifolius</i>      | Zarza               | Alóctona          | No aplica              |
| Salicaceae     | <i>Salix babilónica</i>      | Sauce               | Alóctona          | No aplica              |
| Solanaceae     | <i>Fabiana imbricata</i>     | Pichi               | Nativa            | No listada             |
| Urticaceae     | <i>Urtica urens</i>          | Ortiga              | Alóctona          | No aplica              |
| Vitaceae       | <i>Cissus striata</i>        | Voqui colorado      | Nativa            | No listada             |

Fuente: Extraído de línea de base medio biótico EIA Proyecto “CITA”,2001

Tabla N°4 : ubicación de las transectas de muestreo

| Coordenadas UTM, WGS 84, huso 18 |        |         |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Transecta                        | Inicio |         | Fin    |         |
|                                  | Este   | Norte   | Este   | Norte   |
| A                                | 751380 | 5935767 | 751969 | 5935619 |
| B                                | 751384 | 5935634 | 751997 | 5935498 |
| C                                | 751368 | 5935499 | 751904 | 5935370 |

#### 4.4.1. Resultados Flora

Durante la campaña en terreno se han registrado 20 especies de plantas vasculares pertenecientes a 12 familias (tabla N°5) y distribuidas en 12 Ordenes.

Tabla N° 5: registro de especies del área de estudio

| Orden          | Familia        | Especie                     | Nombre común        | Forma de crecimiento | Origen geográfico |
|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Asterales      | Asteraceae     | <i>Aster glabrifolius</i>   | Aster               | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Silybum marianum</i>     | Cardo mariano       | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Hypochoeris glabra</i>   | Hierba del chanco   | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Taraxacum officinale</i> | Diente de león      | Herbácea             | Alóctona          |
| Apiales        | Apiaceae       | <i>Daucus carota</i>        | Zanahoria silvestre | Herbácea             | Alóctona          |
| Celestrales    | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i>      | Maitén              | Arbóreo              | Nativa            |
| Caryophyllales | Polygonaceae   | <i>Rumex acetosella</i>     | Vinagrillo          | Herbácea             | Alóctona          |
| Fabales        | Fabaceae       | <i>Acacia caven</i>         | Espino              | Arbórea              | Nativa            |
| Labiataceae    | Labiatacea     | <i>Mentha pulegium</i>      | poleo               | Herbácea             | Alóctona          |
| Lamiales       | Plantaginaceae | <i>Plantago major</i>       | llantén             | Herbácea             | Alóctoma          |
|                |                | <i>Plantago lanceolata</i>  | Siete venas         | Herbácea             | Alóctona          |
| Liliales       | Liliaceae      | <i>Pasithea coerulea</i>    | azulillo            | Herbácea             | Nativa            |
| Myrtales       | Onagraceae     | <i>Oenothera deltoides</i>  | onagra              | Herbácea             | Alóctona          |
| Poales         | Poaceae        | <i>Briza minor</i>          |                     | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Aira caryophyllea</i>    | Aira                | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Avena barbata</i>        | avenilla            | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Hordeum marinum</i>      | espiga              | Herbácea             | Alóctona          |
|                |                | <i>Lolium perenne</i>       | Ballica Inglesa     | Herbácea             | Alóctona          |
| Rosaceae       | Rosacea        | <i>Rosa rubiginosa</i>      | Rosa mosqueta       | Arbustivo            | Alóctona          |
| Sapindales     | Anacardiaceae  | <i>Schinus polygamus</i>    | Huingán             | Arbóreo              | Endémica          |

Fuente: Elaboración propia



Considerando el origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio se registraron 16 especies Alóctonas lo que representa 80% del total de especies, 3 especies Nativas equivalentes a un 15% y 1 especie endémica representando un 5% del total (figura N° 8).

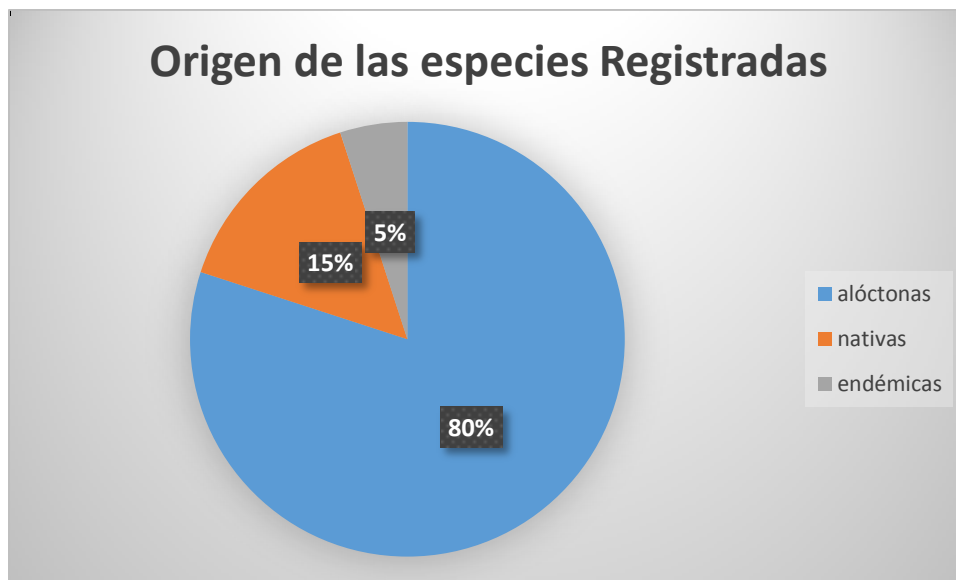


Figura N°8: Origen de las especies de plantas vasculares registradas en el área

Ninguna de las especies registradas en área de estudio se encuentra en alguna categoría de conservación tabla N°6, considera 3 criterios Benoit 1989, Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural de Chile y las Reglamento de clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente ( procesos 1 al 9).

Tabla N° 6. Verificación de los estados de conservación de las especies registradas

| Especie                   | Nombre común        | Categoría de conservación Benoit, 1989 | Categoría de conservación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural | Categoría de conservación RCE ( MMA) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Aster glabrifolius</i> | Aster               | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Acacia caven</i>       | Espino              | No listada                             | No listada                                                              | No listada                           |
| <i>Aira caryophyllea</i>  | Aira                | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Avena barbata</i>      | Avenilla            | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Briza minor</i>        | Tembladera          | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Daucus carota</i>      | Zanahoria silvestre | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Hypochoeris glabra</i> | Hierba del chancho  | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Hordeum marinum</i>    | Espiga              | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Lolium perenne</i>     | Ballica inglesa     | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Maytenus boaria</i>    | Maitén              | No listada                             | No listada                                                              | No listada                           |
| <i>Mentha pulegium</i>    | Poleo               | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |

| Espece                      | Nombre común   | Categoría de conservación Benoit, 1989 | Categoría de conservación Boletín 47 Museo Nacional de Historia Natural | Categoría de conservación RCE ( MMA) |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Oenothera deltoides</i>  | onagra         | No Aplica                              | No Aplica                                                               | No Aplica                            |
| <i>Plantago major</i>       | Llantén        | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Plantago lanceolata</i>  | Siete venas    | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Pasithea coerulea</i>    | Azulillo       | No listada                             | No listada                                                              | No listada                           |
| <i>Rosa rubiginosa</i>      | Mosqueta       | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Rumex acetosella</i>     | Vinagrillo     | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Silybum marianum</i>     | Cardo mariano  | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |
| <i>Schinus polygamus</i>    | Huingán        | No listada                             | No listada                                                              | No Listada                           |
| <i>Taraxacum officinale</i> | Diente de león | No aplica                              | No aplica                                                               | No aplica                            |

Elaboración propia

Las familias mejor representadas son la familia Poaceae con 5 especies seguido de la familia Asteraceae con 4 especies cada una (Figura N° 10). Dentro de las familias menos representadas se encuentra la única especie endémica registrada (Figura N°9). Familia Anacardiaceae (*Schinus polygamus* ).



Figura N°9: *S. polygamus* especie endémica registrada en el área de estudio

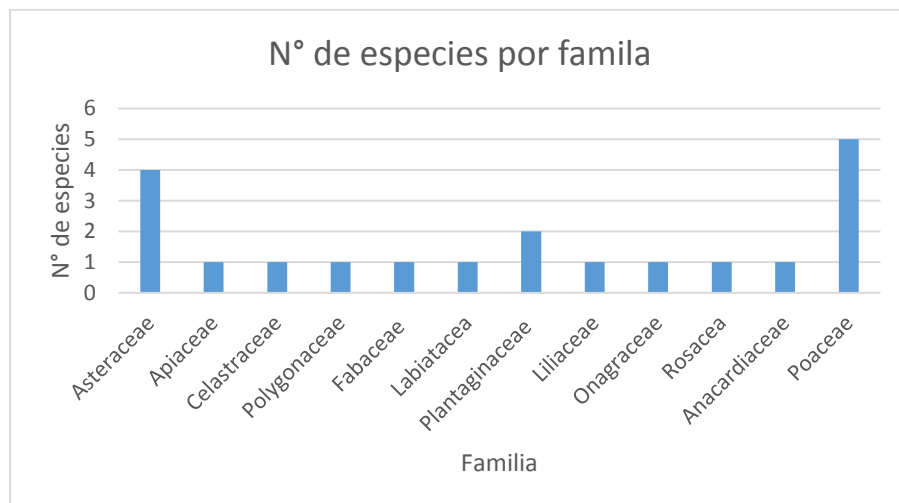


Figura N° 10: Número de especies de plantas vasculares por familia registrada en el área de estudio

La única especie encontrada de origen endémico es *Schinus polygamus* (Figura N° 10).

#### 4.4.2. Características y distribución de las especies endémicas.

##### *Schinus polygamus*:

Características: Arbusto dioico, siempreverde, que alcanza una altura de hasta 2.5 m. Tronco tortuoso; corteza decorticante gris. Ramas largas y delgadas que terminan en espinas. Hojas simples, alternas o verticiladas, de forma muy variable, generalmente oblonga u oblanceolada; margen entero e irregular. Ápice redondeado y base atenuada. Láminas de 1.5–2.5 x 0.5–1.5 cm, pecíolos rojos de 1–5 mm de largo. Flores unisexuales de 4–5 mm de diámetro dispuestas en racimos axilares densos. Cáliz formado por 4–5 sépalos, corola de 4–5 pétalos; las flores masculinas con 10 estambres. El fruto es una drupa globosa de color violeta a negro, de 5 mm de diámetro.

Distribución y Hábitat: crece en la zona mediterránea de Chile, entre Atacama y Valdivia (III a X región). Especie frecuente dentro del tipo forestal Esclerófilo.

#### 4.5. Resultados Vegetación

En el área de estudio es posible distinguir 2 unidades de vegetación.

##### 4.5.1. Unidad de vegetación 1: compuesta por las transectas A y B. (Figura N°12)

##### **Matorral esclerófilo mixto muy abierto (Figura N° 11)**

Las especies arbóreas presentes en esta unidad ( Figura N° 13)son *A. caven*, *M. boaria* y *S.polygamus* las que se desarrollan a baja altura con una cobertura de copas inferior al 5%. Las herbáceas la mejor representadas son *A. barbata* y *A. caryophyllea*, el resto de las herbáceas en una proporción menor muy similar y en general se trata de especies invasoras.

Esta unidad representa el 48% del área de estudio equivalente a 11,06 Hectáreas.

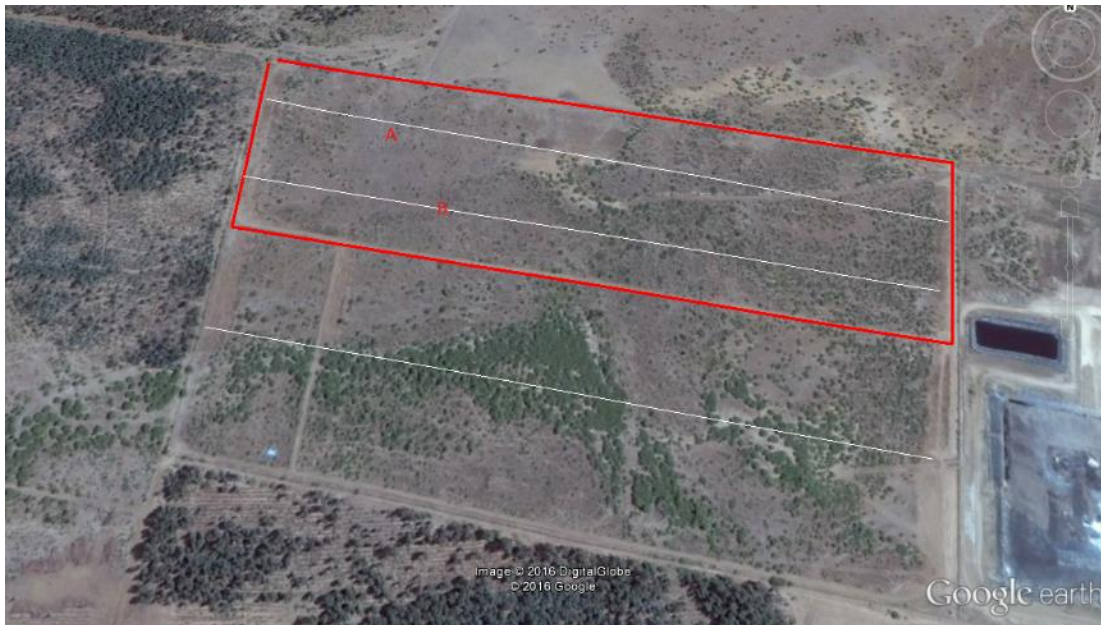


Figura N°11: Imagen google Earth que presenta área ocupada por la unidad de vegetación N° 1 (Matorral esclerófilo mixto muy abierto)



Figura N° 12 : Unidad de Vegetación N°1 Matorral esclerófilo mixto muy abierto

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p>a) Ejemplares de <i>A. caven</i></p>                                             | <p>b) Cardo mariano</p>                                                              |
|                                                                                     |                                                                                      |



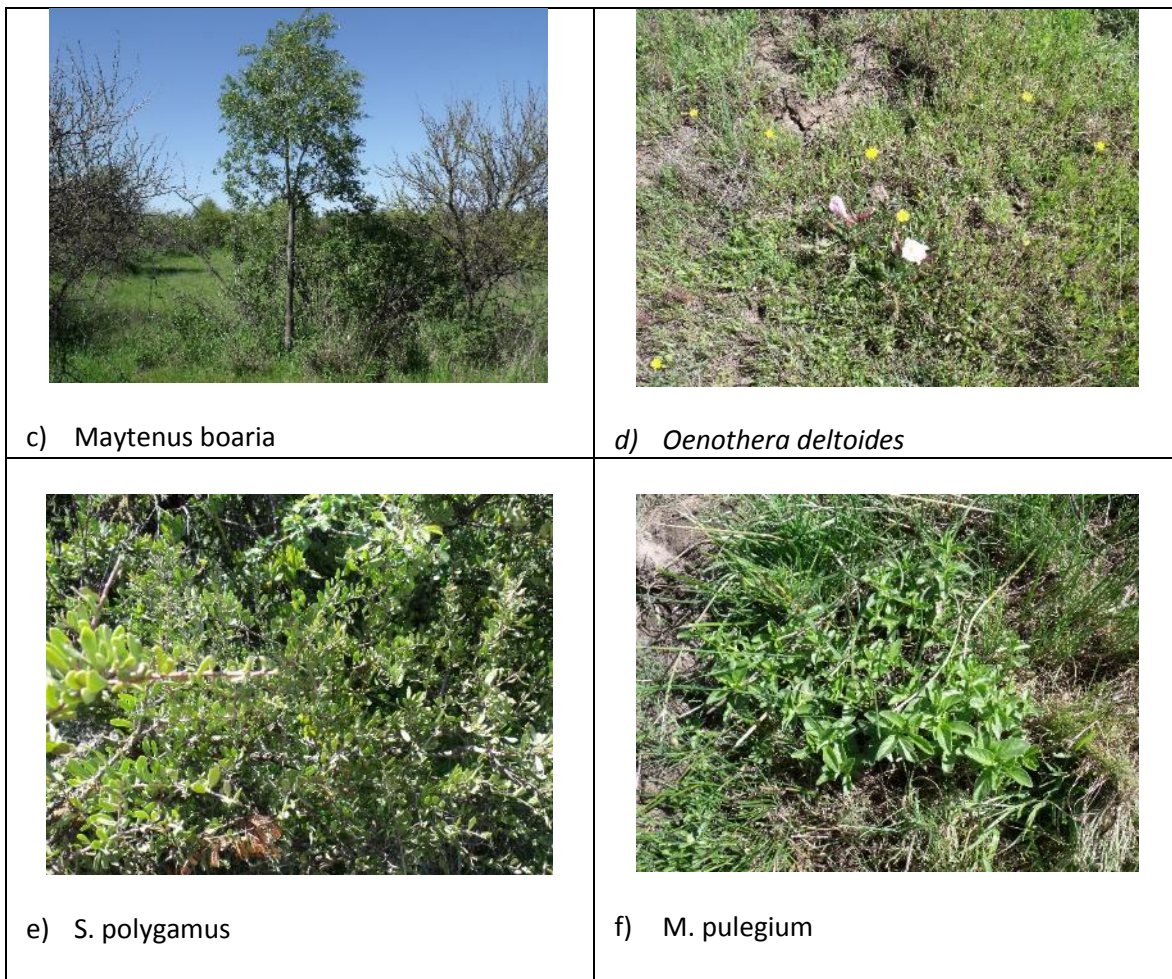


Figura N°13: especies registradas en unidad de vegetación N°1

La abundancia de especies en la unidad de vegetación N°1 se registra en la tabla N° 7

Tabla N°7: abundancia de especies en unidad de vegetación 1 calculada a través de metodología Braun - Blanquett

| Especie                   | Abundancia |
|---------------------------|------------|
| <i>Aster glabrifolius</i> | r          |
| <i>Acacia caven</i>       | +          |
| <i>Aira caryophyllea</i>  | 1          |
| <i>Avena barbata</i>      | 2          |
| <i>Briza minor</i>        | r          |
| <i>Daucus carota</i>      | r          |
| <i>Hypochoeris glabra</i> | +          |
| <i>Hordeum marinum</i>    | +          |
| <i>Lolium perenne</i>     | r          |



| Especie                     | Abundancia |
|-----------------------------|------------|
| <i>Maytenus boaria</i>      | r          |
| <i>Mentha pulegium</i>      | r          |
| <i>Oenothera deltoides</i>  | r          |
| <i>Plantago major</i>       | r          |
| <i>Plantago lanceolata</i>  | r          |
| <i>Pasithea coerulea</i>    | r          |
| <i>Rosa rubiginosa</i>      | r          |
| <i>Rumex acetosella</i>     | r          |
| <i>Silybum marianum</i>     | +          |
| <i>Schinus polygamus</i>    | r          |
| <i>Taraxacum officinale</i> | +          |

#### 4.5.2. Unidad de Vegetación 2: compuesta por la transecta C. (Figura N°15)

##### **Matorral esclerófilo mixto abierto (Figura N° 14)**

El estrato arbustivo está dominado por *Acacia caven* (Figura N° 16), seguido de *Maytenus boaria* y *Schinus polygamus* la cobertura arbórea en esta unidad de vegetación varía entre un 5% y 10%.

La composición de especies en esta unidad de vegetación presenta una gran cantidad de especies invasoras como *Avena barbata*, *Aira caryophyllea* y hierba del chanco. La tabla N°9 Muestra la abundancia de especies.

Esta unidad representa el 52% del área de estudio equivalente a 11,94 Hectáreas.



Figura N° 14: imagen Google Earth representando la Unidad de vegetación N°2, Matorral esclerófilo mixto abierto.



Figura N°15: Unidad de vegetación N°2, Matorral esclerófilo mixto abierto.

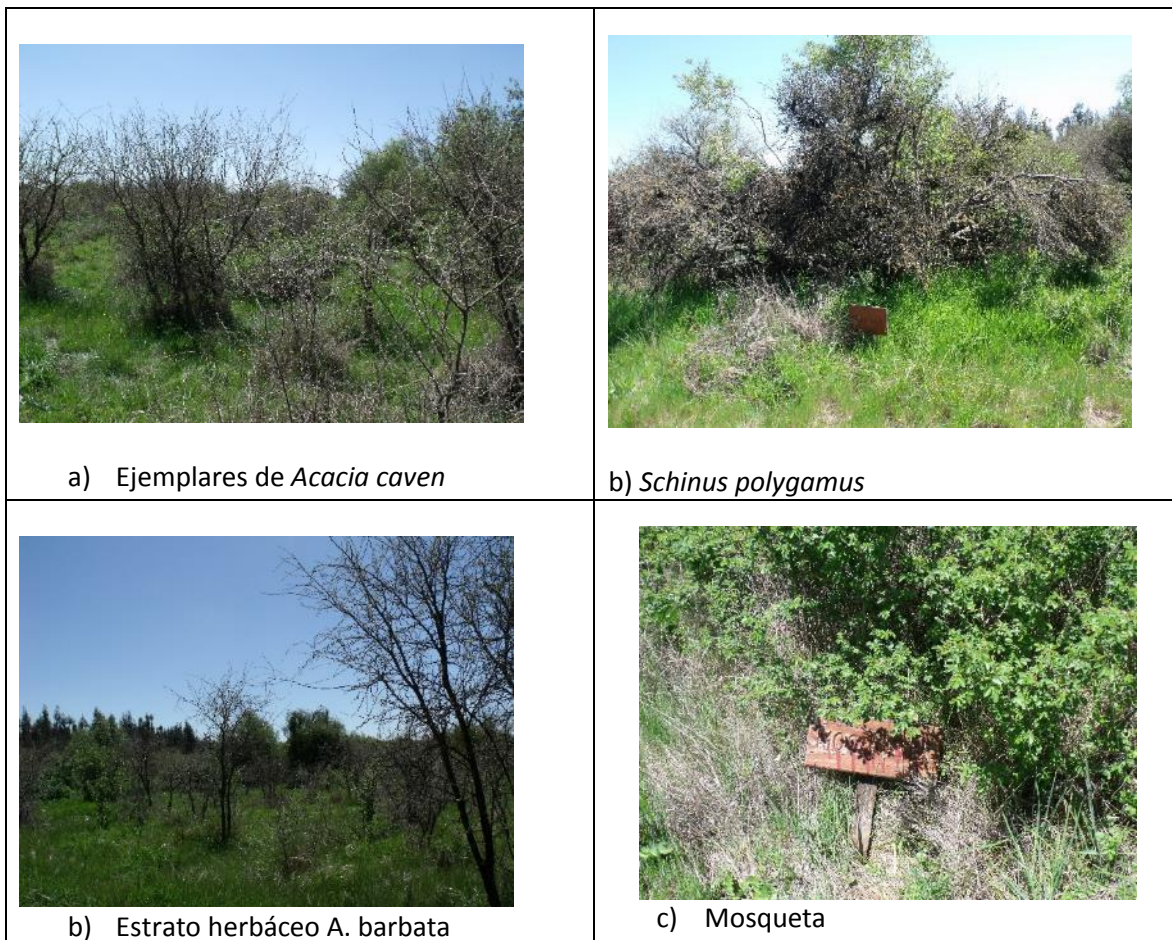


Figura N° 16: especies registradas en la unidad de vegetación N° 2

Tabla N° 8 : abundancia de especies en unidad de vegetación 2 calculada a través de metodología Braun – Blanquett

| Especie                    | abundancia |
|----------------------------|------------|
| <i>Aster glabrifolius</i>  | r          |
| <i>Acacia caven</i>        | 1          |
| <i>Aira caryophyllea</i>   | 1          |
| <i>Avena barbata</i>       | 2          |
| <i>Briza minor</i>         | r          |
| <i>Daucus carota</i>       | r          |
| <i>Hypochoeris glabra</i>  | +          |
| <i>Hordeum marinum</i>     | +          |
| <i>Lolium perenne</i>      | r          |
| <i>Maytenus boaria</i>     | +          |
| <i>Mentha pulegium</i>     | r          |
| <i>Oenothera deltoides</i> | r          |



| Especie                     | abundancia |
|-----------------------------|------------|
| <i>Plantago major</i>       | r          |
| <i>Plantago lanceolata</i>  | r          |
| <i>Pasithea coerulea</i>    | r          |
| <i>Rosa rubiginosa</i>      | r          |
| <i>Rumex acetosella</i>     | r          |
| <i>Silybum marianum</i>     | +          |
| <i>Schinus polygamus</i>    | +          |
| <i>Taraxacum officinale</i> | +          |

Los sectores circundantes son destinados a plantaciones forestales, ganadería y a la agricultura (Figura N° 17) principalmente plantaciones de *Eucaliptus sp.*

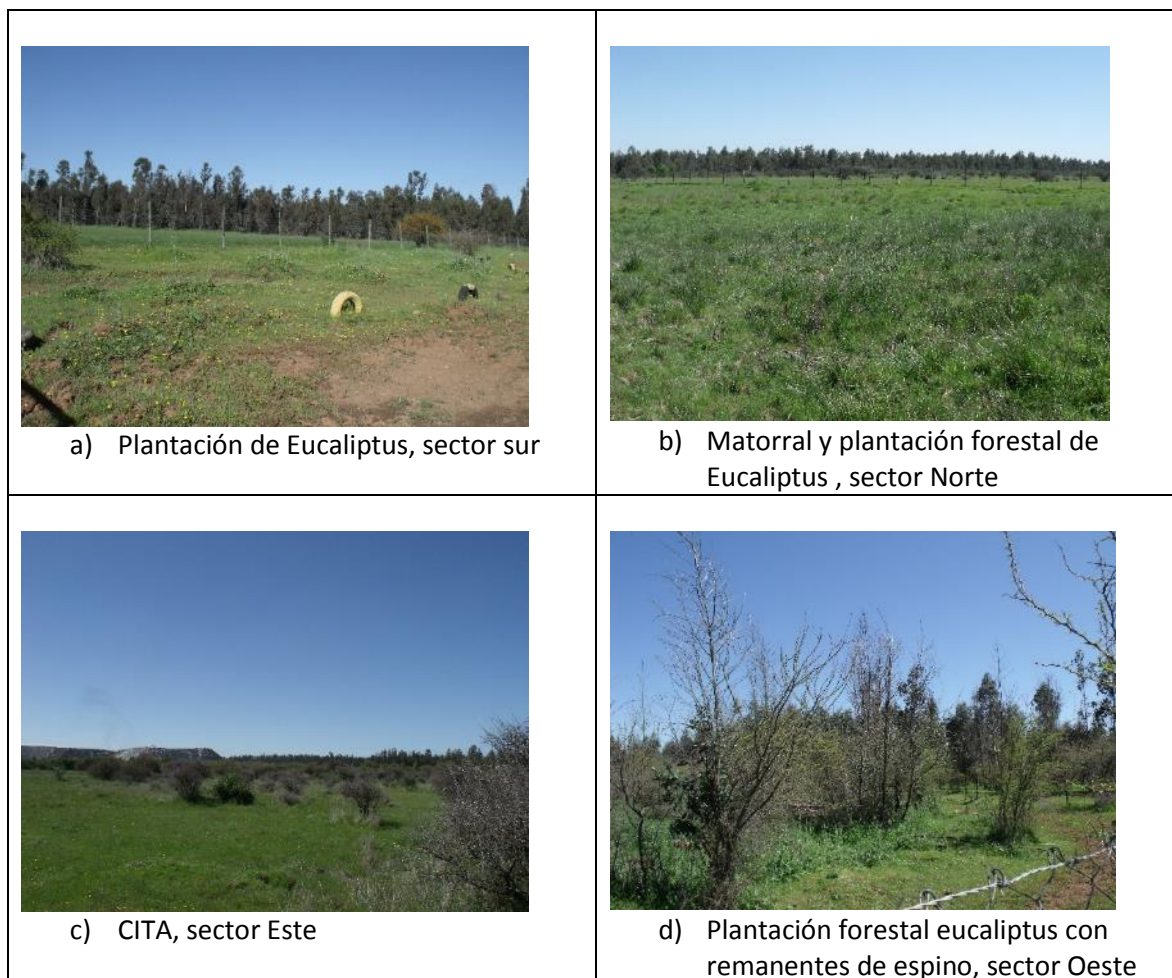


Figura 17: registro de áreas circundantes al área de influencia del proyecto

#### 4.5.3. Área de Influencia

El área de influencia determinada para este proyecto es la misma área determinada para el proyecto Centro Integral de tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces- Ecobio S.A. por considerarse que el proyecto “Sistema de tratamiento complementario de Riles a través de Evaporación” ocupa la misma área y no se requiere de otra zona de explotación.

Cabe destacar que el proyecto “Centro integral de Tratamiento Ambiental Fundo las Cruces- Ecobio S.A.” se encuentra con Resolución de Calificación Ambiental aprobada mediante Resolución Exenta N° 245 del año 2003.

#### 5. Discusión

En la tabla N° 9 se presenta el listado de especies registradas durante la campaña en terreno realizada para la confección de la línea de base del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto “Centro Integral de Tratamiento Ambiental Fundo Las Cruces: CITA ECOBIO S.A.” que cuenta con RCA favorable (Resolución Exenta N°245, año 2003) al igual que un listado del registro de especies de la presente campaña en terreno.

Tabla N°9: comparaciones de especies registradas año 2001 y año 2016

| Especies registradas año 2001      | Especies registradas año 2016      |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b><i>Taraxacum officinale</i></b> | <i>Aster glabrifolius</i>          |
| <i>Cirsium vulgare</i>             | <b><i>Acacia caven</i></b>         |
| <i>Baccharis linerifolia</i>       | <i>Aira caryophyllea</i>           |
| <i>Hypochoeris radiata</i>         | <i>Avena barbata</i>               |
| <b><i>Schinus polygamus</i></b>    | <b><i>Briza minor</i></b>          |
| <b><i>Daucus carota</i></b>        | <b><i>Daucus carota</i></b>        |
| <i>Conium maculatum</i>            | <i>Hypochoeris glabra</i>          |
| <b><i>Maytenus boaria</i></b>      | <i>Hordeum marinum</i>             |
| <i>Brassica campestris</i>         | <i>Lolium perenne</i>              |
| <i>Aristotelia chilensis</i>       | <b><i>Maytenus boaria</i></b>      |
| <i>Medicago sativa</i>             | <b><i>Mentha pulegium</i></b>      |
| <i>Hypericum perforatum</i>        | <i>Oenothera deltoides</i>         |
| <b><i>Mentha pulegium</i></b>      | <i>Plantago major</i>              |
| <b><i>Acacia caven</i></b>         | <b><i>Plantago lanceolata</i></b>  |
| <i>Acacia melanoxylon</i>          | <i>Pasithea coerulea</i>           |
| <i>Eucalytus sp.</i>               | <b><i>Rosa rubiginosa</i></b>      |
| <b><i>Plantago lanceolata</i></b>  | <i>Rumex acetosella</i>            |
| <i>Pinus radiata</i>               | <i>Silybum marianum</i>            |
| <b><i>Brisa minor</i></b>          | <b><i>Schinus polygamus</i></b>    |
| <i>Colletia spinosa</i>            | <b><i>Taraxacum officinale</i></b> |
| <b><i>Rosa rubiginosa</i></b>      |                                    |
| <i>Rubus ulmifolius</i>            |                                    |
| <i>Salix babiónica</i>             |                                    |
| <i>Fabiana imbricata</i>           |                                    |
| <i>Urtica urens</i>                |                                    |
| <i>Cissus striata</i>              |                                    |



El 100% del área estudiada corresponde a Matorral Esclerófilo en la unidad de vegetación 1 que está comprendida por las transectas A y B este se encuentra muy degradado. En la unidad de vegetación 2 se encuentra degradado pero en mejores condiciones.

En el estrato arbóreo permanecen *A. caven*, *M. boaria* y *S. polygamus* (especies nativas). El estrato herbáceo ha variado su composición registrando principalmente especies alóctonas. El mayor número de especies corresponde a aquellas especies invasoras foráneas.

La familia Asteraceae está formada por alrededor de 1.100 géneros y sobre 20.000 especies de distribución cosmopolita. Es la familia de Angiospermas con mayor riqueza y diversidad biológica, ampliamente representada en el área. Posee gran importancia económica (40 géneros) en alimentación, medicina y ornamentación. También representa una gran cantidad de malezas.

Las poaceas poseen distribución mundial comprende 500 géneros y aproximadamente 8.000 especies, a esta familia pertenecen el trigo, la cebada y la avena de gran importancia para el hombre. Poseen gran resistencia al estrés hídrico lo cual explica entre otras su presencia en el área de estudio.

El espino (*Acacia caven* (Mol.)) es una microfanerófita que se desarrolla a partir de 160 a 200 mm de precipitación anual y 8 a 9 meses de aridez en la región semiárida, hasta 1000 a 1200 mm de (Ovalle y Squella, 1988.). Encontrándose distribuida a lo largo del secano interior de la cordillera de la costa, secano precordillerano y sectores del valle central donde aún se realiza ganadería de tipo extensiva.

El ecosistema de espinales de *Acacia caven* es considerado único en su género ya que es el resultado de la coadaptación de un árbol de origen tropical que se desarrolla en un clima mediterráneo con especies del estrato herbáceo circunmediterráneo introducidas a Chile desde el siglo XVI. *Acacia caven* aún mantiene un comportamiento de especie tropical, es una leguminosa fijadora de nitrógeno atmosférico (no existe otro árbol mediterráneo con esta capacidad), hábito facultativo de tipo caduco, por lo que restituye componentes a través de la materia orgánica. (Ramírez, R.A. 2011)

## 6. Conclusión

El área de estudio está emplazada en la Región Mediterránea de Chile, Depresión Intermedia. Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas.

La vegetación es un componente ambiental que refleja de alguna manera el grado o efecto de la intervención antrópica lo cual se aprecia fácilmente ya que el 80% de las especies registradas en el área de estudio corresponde a especies introducidas, incluyendo un gran número de malezas, 15% de las especies son nativas y solamente un 5% de las especies son endémicas.

Se han registrado 20 especies de plantas vasculares pertenecientes a 12 familias distribuidas en 12 Órdenes.

Las familias mejor representadas son la familia Asteraceae y la familia Poaceae.

La única especie endémica registrada en el área es *Schinus polygamus* (Huingán).

No se han registrado especies en alguna categoría de conservación ni se registra la presencia de helechos en el área de estudio.

Considerando la vegetación presente en el área se ha establecido la presencia de dos unidades de vegetación.

Unidad de Vegetación N°1: Matorral esclerófilo mixto muy abierto, transectas A y B que representa un 48% del área de estudio

Unidad de vegetación N°2: Matorral esclerófilo mixto abierto, transecta C que representa un 52% del área de estudio.

## 7. Bibliografía

- Benoit, I. 1989. Libro rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago. Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural - N° 47. 1998. Santiago de Chile. 146 pp.
- Donoso, C. 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°. 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).
- Donoso, C. 1992. Ecología Forestal, el bosque y su medio ambiente. Editorial Universitaria. Santiago. 369 pp.
- Donoso, C., 1998. Árboles Nativos de Chile. Ediciones Universidad Austral de Chile. Chile. 116pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- Hernández, J. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Manual para el Servicio Agrícola y Ganadero, Gobierno de Chile. 37 pp.
- Hoffmann, A. 1998. Flora Silvestre de Chile, Zona Central. Edición 4. Fundación Claudio Gay. Santiago. 254p.
- Leubert, F. y Plischoff. 2005. Sinopsis Bioclimático y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Matthei, O. Manual de las malezas que crecen en Chile, Santiago, Chile, 545 pp

- Marticorena C., Rodríguez R. (Eds.) 1995. Flora de Chile, Vol. 1 Pteridophyta-Gymnospermae. Editorial Universidad de Concepción. Concepción. 351 pp.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012a. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.
- Ministerio de Medio Ambiente. (MMA) 2012b. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Sexto Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.
- Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 2012c. Decreto Supremo 42/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies, según su estado de conservación, Séptimo Proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Miércoles 11 de Abril de 2012.
- Miranda, C. & H. Ibarra-Vidal. 2005. Proceso Reproductivo de la Avifauna. Plan de Seguimiento Ambiental. Proyecto Ruta Interportuaria Penco-Talcahuano. 47pp
- Novoa et al. 2006. Guía de campo de las Orquídeas chilenas. Santiago, Chile 120 pp.
- Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. Concepción. 406 pp.

#### Linkografía

- [http://www.lib.udec.cl/archivos\\_descargas\\_pdf/Manual\\_de\\_Plantas\\_Invasoras\\_del\\_Centro-Sur\\_de\\_Chile.pdf](http://www.lib.udec.cl/archivos_descargas_pdf/Manual_de_Plantas_Invasoras_del_Centro-Sur_de_Chile.pdf)
- [http://www.conaf.cl/wp-content/files\\_mf/1368741650LibroLey\\_Bosque\\_NativoReglamentos.pdf](http://www.conaf.cl/wp-content/files_mf/1368741650LibroLey_Bosque_NativoReglamentos.pdf)

-<http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/112323/tesis.pdf?sequence=2>

-software Google Earth

-<http://www.Mma.gob.cl>